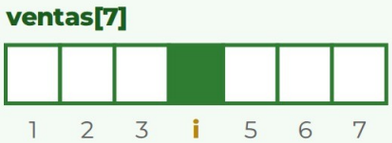
BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS · ESPECIALIDAD INFORMÁTICA

Algoritmos, archivos y consultas

ALGORÍTMICA

2.° Curso






```
Para i <- 1 Hasta 7
    total <- total + ventas[i]
```

Productos · filtro: stock < 10

MIX-01	Sándwich mixto	**8**
SOP-01	Sopa paraguaya	**6**

los demás registros siguen en la tabla: el filtro no borra

Libro del estudiante con prácticas de laboratorio

Enfoque «Aprender Haciendo» · PSeInt y Microsoft Access

Caso integrador: Copetín Karumbé

Programa de estudio del Ministerio de Educación y Ciencias · Diseño Curricular de Informática

República del Paraguay · 2026

Presentación

Este libro acompaña el segundo año de Algorítmica del Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática, conforme al programa oficial del Ministerio de Educación y Ciencias. Reúne en un solo volumen las 21 clases del año y sus 21 prácticas: ya no hace falta un cuaderno aparte.

Vas a aprender a resolver problemas con algoritmos y a escribirlos en pseudocódigo para ejecutarlos en PSeInt: decisiones, ciclos, vectores, matrices, ordenamiento, módulos y cadenas. Después vas a conocer cómo se guardan los datos en archivos y cómo los organiza el sistema operativo, y vas a terminar consultando una base de datos en Microsoft Access.

Cada clase abre con una ficha de capacidad e indicadores, desarrolla el tema con ejemplos resueltos, tablas y figuras, y cierra con actividades para ejercitar, resolver y decidir. Enseguida viene la Práctica con el mismo número: se hace en PSeInt, en el Explorador de archivos o en Access, con datos nuevos, pasos guiados y puntos de control para que verifiques tu trabajo.

El caso que nos acompaña en las clases es el Copetín Karumbé, un emprendimiento gastronómico paraguayo. En las prácticas trabajás con la Librería escolar Arandu, y en las evaluaciones aparecen una heladería y una fotocopiadora: los mismos algoritmos sirven para negocios distintos. El año termina con el Proyecto Final Integrador para la Feria de Informática.

Cómo está organizado este libro

Pieza	Qué encontrás
Clase N	Ficha con la capacidad del programa oficial e indicadores · desarrollo con ejemplos resueltos · recuadros Concepto clave, Ejemplo, Errores frecuentes y, cuando corresponde, En Paraguay, Ejemplo cotidiano o Aplicación profesional · actividades de aplicación.
Práctica N	Empieza en página propia y se puede fotocopiar suelta: competencia, lo que necesitás saber, actividades con objetivo, modelo, pasos y punto de control, y un desafío final. Algunas suman una transferencia con revisión entre pares.
Punto de control	Te dice cómo comprobar tu trabajo, sin darte la respuesta: si no se cumple, revisá tus pasos antes de seguir.
Evaluaciones	Al cierre de cada unidad (banda ámbar) y de cada etapa (banda azul), en páginas propias.

Índice

Prueba diagnóstica — ¿Qué sabés ya? **4**

UNIDAD 1 — Del problema al programa: estructuras de control **5**

Clase 1 — Del problema al algoritmo: diagrama de flujo, pseudocódigo y tipos de datos 5

Práctica 1 — La compra de útiles: del algoritmo en papel al programa en PSeInt 9

Clase 2 — La decisión simple: la estructura Si… Entonces 10

Práctica 2 — Descuentos y avisos con Si simple 15

Clase 3 — Dos caminos: la estructura Si… Entonces… Sino 16

Práctica 3 — Envíos y pagos con Si… Sino 19

Clase 4 — Condiciones combinadas: los operadores lógicos Y, O, NO 20

Práctica 4 — Condiciones compuestas: descuento estudiantil y medios de pago 23

Clase 5 — Decisiones dentro de decisiones: anidamiento y selección múltiple (Segun) 24

Práctica 5 — Clasificar pedidos y armar el menú de la librería 27

Clase 6 — Repetir con condición: Mientras, Repetir… Hasta Que y el contador 28

Práctica 6 — Validar datos y llegar a la meta con ciclos 32

Clase 7 — Repetir una cantidad conocida: Para, acumulador, bandera y centinela 33

Práctica 7 — La semana de la librería: Para, acumulador, centinela y bandera 36

Evaluación de la Unidad 1 38

UNIDAD 2 — Estructuras de datos y modularización **40**

Clase 8 — Vectores: concepto, declaración, carga y recorrido 40

Práctica 8 — El vector de precios y la consulta por número 43

Clase 9 — Operaciones con vectores: suma, promedio, máximo, mínimo y búsqueda 44

Práctica 9 — Recorrer el vector de unidades vendidas 47

Clase 10 — Matrices: arreglos bidimensionales, recorrido y totales por fila y columna 48

Práctica 10 — La matriz de ventas de la librería 51

Clase 11 — Ordenación de vectores: método burbuja optimizada y método de selección 53

Práctica 11 — El ranking de la librería: burbuja y selección 56

Clase 12 — Generación de números aleatorios y su uso 57

Práctica 12 — Sorteos y simulaciones con Azar 60

Clase 13 — Modularización: subprogramas, procedimientos y funciones; variables locales y globales 61

Práctica 13 — La caja de la librería en módulos 64

Clase 14 — Parámetros por valor y por referencia; datos de tipo cadena 65

Práctica 14 — Parámetros por referencia y códigos de artículos 68

Evaluación de la Unidad 2 70

Evaluación integradora de la 1.ª etapa 72

UNIDAD 3 — Sistema de archivos **74**

Clase 15 — Archivos: concepto, características y tipos; memoria principal y secundaria 74

Práctica 15 — Los archivos de la librería: tipos, propiedades y formato 77

Clase 16 — Administración de archivos: operaciones básicas y relación con el sistema operativo 79

Práctica 16 — Escribir, leer y agregar: operaciones con archivos 82

Clase 17 — Seguridad y protección de archivos; organización, acceso y buffers 84

Práctica 17 — Proteger y respaldar los archivos de la librería 87

Clase 18 — El sistema de archivos en la estructura visible del sistema operativo 88

Práctica 18 — El árbol de carpetas de la librería 91

Evaluación de la Unidad 3 92

UNIDAD 4 — Consultas a bases de datos **94**

Clase 19 — Bases de datos y filtros: mostrar solo lo que cumple una condición 94

Práctica 19 — La tabla Artículos en Access: diseño, carga y filtros 97

Clase 20 — Consultas: selección, paramétrica, cálculo de totales y campos calculados 99

Práctica 20 — Consultas de la librería: selección, parámetro, totales y campo calculado 102

Clase 21 — Consultas de referencias cruzadas y buenas prácticas 103

Práctica 21 — La referencia cruzada de la librería y el informe de reposición 106

Evaluación de la Unidad 4 108

Evaluación integradora de la 2.ª etapa 110

Proyecto Final Integrador — El sistema de gestión de un emprendimiento **112**

Prueba diagnóstica — ¿Qué sabés ya?

Nombre y Apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____ / ____ / ____

Esta prueba no lleva nota: sirve para que tu docente conozca tu punto de partida antes de comenzar el año. Respondé con lo que sabés, sin ayuda.

1. Ordená los pasos para cobrar una venta en un copetín, numerándolos del 1 al 4: (a) entregar el vuelto · (b) recibir el pago · (c) calcular el total · (d) anotar los productos pedidos.

2. Calculá el importe de una venta de 3 empanadas a G. 5.000 cada una.

3. Sobre una compra de G. 60.000 se aplica un descuento del 10 %. Calculá el descuento y el monto final a pagar.

4. Marcá cuáles de estos datos son números y cuáles son texto: 42 · «chipa» · 12,5 · «K».

5. V o F: una computadora ejecuta las instrucciones exactamente en el orden en que se le dan.

6. Escribí, en tus palabras y en orden, los pasos que seguís para preparar tu mochila antes de ir al colegio (mínimo 4 pasos).

UNIDAD 1 — Del problema al programa: estructuras de control

En esta unidad vas a pasar del problema al programa: planificar antes de escribir, elegir los tipos de datos y usar las tres estructuras de control —secuencia, decisión y repetición— hasta escribir y ejecutar algoritmos completos en PSeInt.

Clase 1 — Del problema al algoritmo: diagrama de flujo, pseudocódigo y tipos de datos

Capacidad	Identifica estrategias para el planeamiento y solución de problemas con algoritmos.
Tema	Del problema al algoritmo: diagrama de flujo, pseudocódigo y tipos de datos
Indicadores de logro	• Distingue las tres formas de expresar un algoritmo: prosa, diagrama de flujo y pseudocódigo. • Identifica el tipo de dato (entero, real, carácter, cadena, lógico) que corresponde a cada dato de un problema. • Reconoce las tres estructuras básicas de control en un algoritmo dado.

Resolver un problema es planificar antes de escribir

Programar no empieza en la computadora: empieza en el papel. Antes de escribir una sola línea, conviene entender el problema, separar los datos que entran de los resultados que salen y ordenar los pasos. Ese plan de pasos ordenados y finitos que resuelve un problema es un algoritmo.

Dos palabras más completan el vocabulario de partida. Un programa es un algoritmo escrito en un lenguaje que la computadora puede ejecutar: el mismo plan, ahora con reglas estrictas de escritura. Un sistema es un conjunto de programas y datos que trabajan juntos para resolver las necesidades de una organización: el sistema de gestión del copetín tendrá un programa de caja, uno de stock y uno de informes, que comparten los mismos datos.

El Copetín Karumbé creció. Ya no alcanza con anotar las ventas en un cuaderno: hace falta un sistema que calcule totales, controle el stock y arme informes. Todo ese sistema se construye a partir de algoritmos bien pensados.

Tres formas de escribir el mismo algoritmo

Un mismo algoritmo se puede expresar de tres maneras. En prosa, con palabras corrientes. Con un diagrama de flujo, usando símbolos (óvalo para inicio y fin, romboide para entrada y salida, rectángulo para procesos, rombo para decisiones). Y en pseudocódigo, un lenguaje intermedio, ordenado y con sangría, muy parecido a un programa pero sin las reglas estrictas de un lenguaje real.

En este curso vas a trabajar sobre todo con pseudocódigo, porque se traduce casi palabra por palabra a un lenguaje de programación como el que se usa en PSeInt.

Ejemplo — un algoritmo secuencial en pseudocódigo

Calcular el importe de una venta de gaseosas:

```
Algoritmo VentaGaseosa
    Definir precio, cantidad, importe Como Entero
    precio <- 8000
    Escribir "Cantidad de gaseosas:"
    Leer cantidad
    importe <- precio * cantidad
    Escribir "Total a pagar: ", importe
FinAlgoritmo
```

Si el cliente pide 3 gaseosas: importe <- 8000 * 3 = 24.000.

Los tipos de datos

Cada dato que maneja un algoritmo pertenece a un tipo. Los enteros son números sin decimales (cantidad de empanadas: 15). Los reales llevan decimales (un promedio: 600.000,0). Los caracteres son un solo signo ("A", "7", "$"). Las cadenas son texto ("Sándwich mixto"). Los lógicos solo valen Verdadero o Falso.

Elegir bien el tipo evita errores: la cantidad de coquitos vendidos es un entero, nunca puede ser 12,5.

Dato del copetín	Ejemplo	Tipo de dato
Cantidad de empanadas	15	Entero
Promedio de ventas	600000.0	Real
Nombre del producto	"Coquito"	Cadena
Inicial de la categoría	"S"	Carácter
¿Aplica descuento?	Verdadero	Lógico

Las tres estructuras de control

Todo algoritmo, por más largo que sea, se arma con solo tres estructuras. La secuencial: instrucciones una detrás de otra. La condicional: el algoritmo elige entre caminos según una condición. La repetitiva: un bloque se repite varias veces. Esta unidad recorre las tres.

> **Concepto clave**
> Un algoritmo es una secuencia ordenada y finita de pasos que resuelve un problema. Se puede expresar en prosa, en diagrama de flujo o en pseudocódigo.

En el laboratorio vas a usar PSeInt, un programa gratuito que ejecuta pseudocódigo en español y muestra el resultado paso a paso, incluso instrucción por instrucción.

Observá en la figura la simbología normalizada del diagrama de flujo y cómo cada una de las tres estructuras se dibuja con ella, siempre con un ejemplo de la caja del copetín.

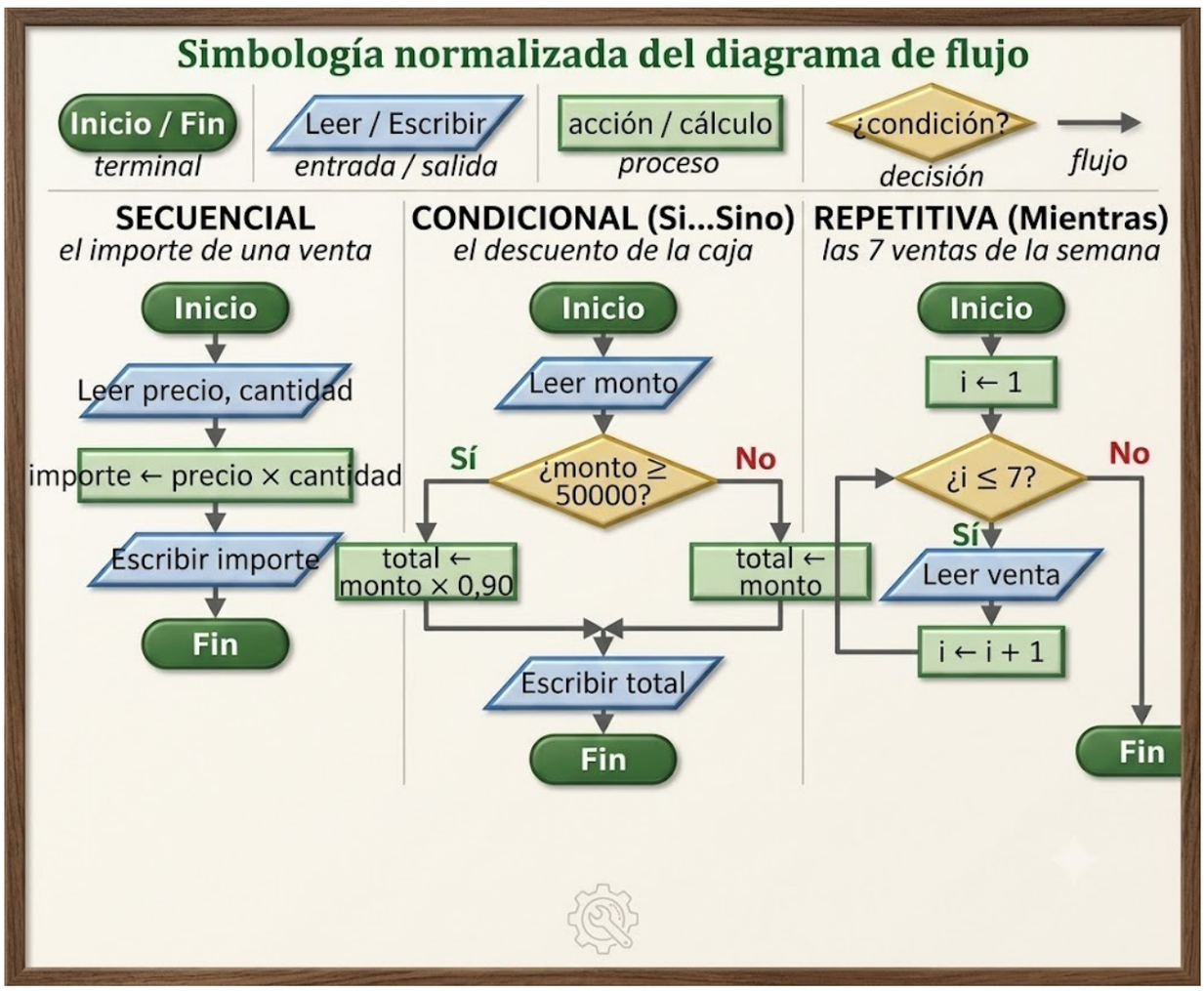


Figura 1.1 — Simbología normalizada del diagrama de flujo y las tres estructuras de control, con ejemplos de la caja del Copetín Karumbé.

El método de trabajo: cuatro pasos antes de programar

Un algoritmo que sale bien casi nunca sale de un tirón. Los programadores siguen un método de cuatro pasos: entender el problema, planificar la solución, escribir el algoritmo y probarlo con datos reales. Saltearse el primer paso es la causa más común de programas que «andan» pero calculan mal.

Paso	Qué se hace	En el copetín
1. Entender	Identificar qué se pide, qué datos entran y qué debe salir	«Calcular cuánto paga un cliente por su pedido»
2. Planificar	Elegir las estructuras: ¿hay decisión?, ¿hay repetición?	Solo cálculos: entrada → proceso → salida
3. Escribir	Redactar el pseudocódigo o dibujar el diagrama de flujo	Algoritmo PedidoCompleto en pseudocódigo
4. Probar	Ejecutar a mano con números reales (prueba de escritorio)	Verificar con un pedido verdadero del mostrador

La prueba de escritorio

Probar un algoritmo a mano se llama prueba de escritorio: ejecutás cada instrucción en orden, anotando en una tabla el valor de cada variable después de cada paso. Es la herramienta más barata para encontrar errores: no hace falta ni computadora, solo lápiz, papel y atención.

La regla es simple: una fila por instrucción ejecutada, una columna por variable. Si al final los valores no son los esperados, el error está en alguna fila de la tabla — y la tabla te dice exactamente en cuál.

Ejemplo resuelto paso a paso — el pedido completo

Un cliente pide 4 chipas (G. 3.000 cada una), 2 empanadas (G. 5.000) y 1 gaseosa (G. 8.000). El algoritmo calcula el importe de cada producto y el total del pedido.

Ejemplo — el algoritmo del pedido completo

```
Algoritmo PedidoCompleto
    impChipas <- 4 * 3000
    impEmpanadas <- 2 * 5000
    impGaseosa <- 1 * 8000
    total <- impChipas + impEmpanadas + impGaseosa
    Escribir "Total del pedido: ", total
FinAlgoritmo
```

La prueba de escritorio, instrucción por instrucción:

Paso	Instrucción	impChipas	impEmpanadas	impGaseosa	total
1	impChipas <- 4 * 3000	12.000	—	—	—
2	impEmpanadas <- 2 * 5000	12.000	10.000	—	—
3	impGaseosa <- 1 * 8000	12.000	10.000	8.000	—
4	total <- suma de los tres	12.000	10.000	8.000	30.000

El total del pedido es G. 30.000: 12.000 + 10.000 + 8.000. Cada variable guarda un dato intermedio con nombre propio, y eso hace al algoritmo fácil de leer y de corregir.

Concepto clave

La prueba de escritorio es la ejecución manual de un algoritmo anotando el valor de cada variable paso a paso. Todo algoritmo de este libro puede (y debe) verificarse así antes de pasarlo a PSeInt.

Variables y constantes: los nombres importan

Una variable es un casillero con nombre; elegir bien ese nombre es la primera decisión de calidad de un algoritmo. impChipas cuenta su propia historia; x no cuenta nada. La convención del libro: nombres en minúscula que digan qué guardan, sin espacios ni acentos, con mayúscula interna para separar palabras (impChipas, totalPedido).

Nombre	¿Sirve?	Por qué
total	sí	corto y claro: el total del pedido
impGaseosa	sí	dice el dato y el producto
x2	no	no dice nada: dentro de diez líneas nadie lo entiende
precio unitario	no	los nombres no llevan espacios

Los valores que no cambian nunca durante la ejecución — el precio de lista de la chipa, el umbral del descuento — se comportan como constantes: se definen una vez al principio y se usan por nombre. Si mañana la chipa sube de precio, se corrige UNA línea y no veinte.

Actividades de aplicación

Ejercitá:

1. Clasificá el tipo de dato de: 42 ; 3,14 ; "chipa" ; Verdadero ; "K".

2. Traducí a pseudocódigo: "guardar 8000 en la variable precio".

3. Escribí la instrucción de salida que muestre el texto Total a pagar: seguido del valor de importe.

4. Indicá qué estructura de control (secuencial, condicional o repetitiva) se necesita para "repetir el cobro hasta que no queden clientes".

5. Ordená estos pasos para calcular un importe: (a) Leer cantidad, (b) importe <- precio*cantidad, (c) Escribir importe, (d) precio <- 5000.

Resolvé (caso Copetín Karumbé):

6. Escribí en pseudocódigo un algoritmo que lea la cantidad de empanadas vendidas (precio 5.000) y muestre el importe total.

7. Para la venta de 4 sándwiches mixtos a 12.000 cada uno, calculá el importe y decidí qué tipo de dato conviene para la variable importe.

8. Dibujá con símbolos (en palabras) el diagrama de flujo del algoritmo de la venta de empanadas: indicá qué va en cada símbolo (óvalo, romboide, rectángulo).

Pensá y decidí (justificá tu respuesta):

9. V o F: un algoritmo puede tener pasos infinitos. Justificá.

10. Elegí el tipo correcto: la cantidad de coquitos vendidos se guarda como (entero / real) porque…

11. V o F: el diagrama de flujo y el pseudocódigo pueden expresar el mismo algoritmo. Justificá.

Desafío:

12. Redactá en pseudocódigo un algoritmo que lea el precio y la cantidad de un producto cualquiera del copetín y muestre el importe. Probalo mentalmente con 6 cocidos a 6.000 y anotá el resultado.

Práctica 1 — La compra de útiles: del algoritmo en papel al programa en PSeInt

Nombre y Apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____ / ____ / ____

Competencia de la práctica

Escribir un algoritmo secuencial con sus tipos de datos, ejecutarlo en PSeInt y verificar el resultado con un cálculo hecho a mano.

Entorno de trabajo: PSeInt.

Lo que necesitás saber

Un algoritmo secuencial ejecuta sus pasos en orden: leer los datos, calcular y mostrar. Antes de ejecutar, conviene saber qué resultado esperar.

En PSeInt, Definir declara el tipo de cada variable (Entero, Real, Caracter, Logico), Leer guarda lo que escribe el usuario, <- asigna y Escribir muestra.

Abrí PSeInt y, en Configurar → Opciones del Lenguaje (perfiles), seleccioná el perfil Flexible: es el perfil de referencia de este libro. En la Librería escolar Arandu el cuaderno cuesta 8.000 y el bolígrafo 3.000.

Actividad 1 — El algoritmo en papel

Objetivo: *Escribir en pseudocódigo el algoritmo que lee cuántos cuadernos y cuántos bolígrafos compra un cliente, calcula el total y el vuelto de su pago.*

Modelo — Estructura que debe tener tu algoritmo

1) Definir las variables y su tipo.
2) Leer las dos cantidades.
3) Calcular el total con los precios de la librería.
4) Leer el pago y calcular el vuelto.
5) Mostrar el total y el vuelto.

Pasos:

1. Elegí nombres claros para las variables (cantCuad, cantBol, total, pago, vuelto) y decidí el tipo de cada una.
2. Escribí el algoritmo completo en tu carpeta, con sangría.
3. Calculá a mano el total y el vuelto para un cliente que compra 3 cuadernos y 4 bolígrafos y paga con 50.000. Anotalos al costado.

Punto de control: Cada variable tiene un tipo justificado y tu cálculo a mano está anotado antes de pasar a la computadora.

Actividad 2 — Ejecutarlo en PSeInt

Objetivo: *Pasar el algoritmo a PSeInt, ejecutarlo con dos clientes y comparar con el cálculo a mano.*

Modelo — Esqueleto para completar (las líneas «…» las escribís vos)

```
Algoritmo CompraUtiles
    Definir cantCuad, cantBol, total, pago, vuelto Como Entero
    Escribir "Cantidad de cuadernos:"
    Leer cantCuad
    …
    total <- …
    Escribir "Total a pagar: ", total
    …
    vuelto <- …
    Escribir "Vuelto: ", vuelto
FinAlgoritmo
```

Pasos:

1. Completá el esqueleto con lo que escribiste en papel.
2. Ejecutalo con el cliente de la Actividad 1 (3 cuadernos, 4 bolígrafos, pago de 50.000).
3. Ejecutalo con un segundo cliente que elijas vos; calculá su total a mano antes de ejecutar.
4. Guardá el archivo como CompraUtiles.psc.

Punto de control: En los dos clientes, el total y el vuelto de la pantalla coinciden con los que calculaste antes de ejecutar.

Desafío final (para quienes terminan antes)

Agregá una variable Real que calcule el precio medio por artículo (total dividido por la cantidad de artículos). Probalo con 3 cuadernos y 5 bolígrafos y explicá por qué esa variable no puede ser Entero en general.

Algorítmica · Algoritmos, archivos y consultas

2.° Curso · Bachillerato Técnico en Servicios · Especialidad Informática

En este libro

- 21 clases desarrolladas con ejemplos resueltos y diagramas
- 21 prácticas paso a paso en PSeInt, en el Explorador de archivos y en Microsoft Access
- Estructuras de control, vectores, matrices, módulos, archivos y consultas
- Prueba diagnóstica, 4 evaluaciones de unidad y 2 de etapa
- Proyecto Final Integrador para la Feria de Informática

Para el docente

- Solucionario docente con todas las respuestas
- Plan anual de 36 encuentros (4 horas cátedra semanales)
- 36 planes de clase listos para usar

Enfoque «Aprender Haciendo»

Caso integrador: Copetín Karumbé

República del Paraguay · 2026

BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS · ESPECIALIDAD INFORMÁTICA

Algoritmos, archivos y consultas

ALGORÍTMICA

2.° Curso

MATERIAL DEL DOCENTE

Solucionario

Respuestas de las 21 clases, la prueba diagnóstica
y las 6 evaluaciones, con el desarrollo de los cálculos
Resultados esperados de las 21 prácticas
Errores frecuentes a vigilar en cada práctica
Orientaciones y rúbrica del Proyecto Final Integrador

Acompaña al libro del estudiante con prácticas de laboratorio

Programa de estudio del Ministerio de Educación y Ciencias · Diseño Curricular de Informática

República del Paraguay · 2026

BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS · ESPECIALIDAD INFORMÁTICA

Algoritmos, archivos y consultas

ALGORÍTMICA

2.° Curso

MATERIAL DEL DOCENTE

Plan anual

36 encuentros de 4 horas cátedra en dos etapas

Temas, indicadores de logro, procedimientos

e instrumentos de evaluación por encuentro

Acompaña al libro del estudiante con prácticas de laboratorio

Programa de estudio del Ministerio de Educación y Ciencias · Diseño Curricular de Informática

República del Paraguay · 2026

PLAN ANUAL DETALLADO

Disciplina: Algorítmica · Curso: 2.º Curso · Bachillerato Técnico en Servicios · Especialidad Informática · 4 horas cátedra semanales

República del Paraguay · 2026

Institución educativa: _____ Docente: _____

Nota sobre capacidades e indicadores. Las capacidades se reproducen textualmente del programa MEC vigente. Los indicadores de logro de este plan son operativizaciones observables elaboradas para organizar la enseñanza y la evaluación de cada encuentro.

Distribución anual: 36 encuentros de 4 horas cátedra (144 HC), 18 en cada etapa. Cada fila es un encuentro y tiene su Plan de Clase con el mismo número. Las Clases 7, 10, 14 y 15 a 21 continúan en un encuentro propio (Actividades 2 y 3 de su práctica); el Proyecto Final Integrador ocupa tres talleres y cada evaluación integradora de etapa, un encuentro. Material de referencia: el libro del estudiante, que reúne cada Clase con su Práctica.

N.º	TEMAS	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
1.ª ETAPA · febrero – junio · 18 encuentros de 4 HC						
UNIDAD 1 — Del problema al programa: estructuras de control · Capacidades del programa MEC: Identifica estrategias para el planeamiento y solución de problemas con algoritmos. · Aplica estructuras selectivas anidadas en la resolución de problemas. · Utiliza un lenguaje de programación en la solución de problemas aplicando estructura de control · Resuelve problemas utilizando ciclos repetitivos, contadores, acumuladores y banderas.						
1	Clase 1 — Del problema al algoritmo: diagrama de flujo, pseudocódigo y tipos de datos	• Distingue las tres formas de expresar un algoritmo: prosa, diagrama de flujo y pseudocódigo. • Identifica el tipo de dato (entero, real, carácter, cadena, lógico) que corresponde a cada dato de un problema. • Reconoce las tres estructuras básicas de control en un algoritmo dado.	4 h	Prueba diagnóstica de saberes previos. Análisis de problemas; identificación de datos y tipos; escritura de algoritmos secuenciales en pseudocódigo.	Prueba diagnóstica. Ejercicios de clasificación de datos y traducción a pseudocódigo.	Clase y Práctica 1 del libro.
2	Clase 2 — La decisión simple: la estructura Si… Entonces	• Escribe una condición usando operadores relacionales (>, <, >=, <=, =, <>). • Construye una estructura Si… Entonces que ejecuta acciones solo cuando la condición es verdadera. • Predice la salida de un algoritmo con una condición simple para distintos datos de entrada.	4 h	Formulación de condiciones con operadores relacionales; trazado de la estructura Si simple.	Ejercicios de condiciones y problemas de decisión con Si simple.	Clase y Práctica 2 del libro.
3	Clase 3 — Dos caminos: la estructura Si… Entonces… Sino	• Construye una estructura Si… Sino que elige entre dos bloques de acciones mutuamente excluyentes. • Determina cuál de los dos bloques se ejecuta según el valor de la condición. • Resuelve un problema del copetín que requiere elegir entre dos alternativas.	4 h	Construcción de estructuras Si-Sino; traza de los dos caminos sobre problemas de caja.	Ejercicios y problemas de resolución con Si-Sino.	Clase y Práctica 3 del libro.
4	Clase 4 — Condiciones combinadas: los operadores lógicos Y, O, NO	• Combina dos o más condiciones con los operadores Y, O y NO. • Evalúa una condición compuesta aplicando la tabla de verdad correspondiente. • Elige el operador lógico adecuado para una regla del copetín.	4 h	Evaluación de condiciones compuestas con tablas de verdad; elección del operador lógico Y/O/NO.	Ejercicios de operadores lógicos y problemas de decisión combinada.	Clase y Práctica 4 del libro.

BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS · ESPECIALIDAD INFORMÁTICA

Algoritmos, archivos y consultas

ALGORÍTMICA

2.° Curso

MATERIAL DEL DOCENTE

Planes de clase

36 planes de 4 horas cátedra, listos para usar

21 clases, 10 continuaciones prácticas,

3 talleres del proyecto y 2 evaluaciones de etapa

Capacidad, indicadores, momentos didácticos,

recursos y criterios de evaluación en cada plan

Acompaña al libro del estudiante con prácticas de laboratorio

Programa de estudio del Ministerio de Educación y Ciencias · Diseño Curricular de Informática

República del Paraguay · 2026

Plan de Clase N.º 1 — Del problema al algoritmo: diagrama de flujo, pseudocódigo y tipos de datos

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 1 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Del problema al programa: estructuras de control	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 1 y Práctica 1	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Del problema al algoritmo: diagrama de flujo, pseudocódigo y tipos de datos		

Capacidad	Identifica estrategias para el planeamiento y solución de problemas con algoritmos.
Indicadores de logro	• Distingue las tres formas de expresar un algoritmo: prosa, diagrama de flujo y pseudocódigo. • Identifica el tipo de dato (entero, real, carácter, cadena, lógico) que corresponde a cada dato de un problema. • Reconoce las tres estructuras básicas de control en un algoritmo dado.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Aplicación de la prueba diagnóstica del libro (sin nota) para relevar saberes previos. • Pregunta disparadora: ¿qué hace falta saber antes de poder cobrar un pedido del copetín? Registro en la pizarra de datos de entrada, proceso y resultado. • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 1.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «Resolver un problema es planificar antes de escribir», «Tres formas de escribir el mismo algoritmo», «Los tipos de datos» y «Las tres estructuras de control». Lectura de la Figura 1.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «El método de trabajo: cuatro pasos antes de programar», «La prueba de escritorio» y «Variables y constantes: los nombres importan». • Ejemplo resuelto paso a paso del libro («el pedido completo»), reproducido en la pizarra con la participación del grupo. • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 8 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 1 del libro, «La compra de útiles: del algoritmo en papel al programa en PSeInt» (PSeInt): Actividad 1, «El algoritmo en papel», y Actividad 2, «Ejecutarlo en PSeInt».	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 1 (Actividad 1: «Cada variable tiene un tipo justificado y tu cálculo a mano está anotado antes de pasar a la computadora.»; Actividad 2: «En los dos clientes, el total y el vuelto de la pantalla coinciden con los que calculaste antes de ejecutar.»). • Puesta en común de las afirmaciones 9, 10 y 11 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Asignación del desafío 12 y del desafío final de la Práctica 1 para quienes terminan antes.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 1 (Figura 1.1), actividades 1 a 12 y Práctica 1 · PSeInt · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: el algoritmo se escribe y se prueba en papel con prueba de escritorio, y se ejecuta en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Prueba diagnóstica de saberes previos. Análisis de problemas; identificación de datos y tipos; escritura de algoritmos secuenciales en pseudocódigo.
Instrumentos	Prueba diagnóstica. Ejercicios de clasificación de datos y traducción a pseudocódigo.
Criterios	• Escribe algoritmos con la sintaxis y la sangría trabajadas en clase. • Verifica el resultado con una prueba de escritorio o un cálculo anticipado. • Cumple los puntos de control de la Práctica 1 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno